OTUS

Kotlin Backend Developer.Professional

otus.ru

REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?

Тема вебинара

Разработка приложения с KTOR

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем в
OTUS-Kotlin-2025-05

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

План полета

- Генерация KTOR-app
- Разработка нативного KTOR-app
- Интеграция с транспортом
- Деплой в Docker
- Рефлексия

О курсе

Модуль 1: Введение в Kotlin	Введение	Базовые элементы	Функц. элементы	ООП		
Модуль 2: Расширенные возможности Kotlin	DSL	Корутины	Sequence, Flow	Multiplatform	Interop	Gradle
Модуль 3: Подготовка к разработке	Маркетинг аналитика	Security	Архитектура	DevOps		
Модуль 4: Разработка API	OpenAPI	Модели и маперы	Testing	Monitoring		
Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт	Spring	Ktor	WebSocket	RabbitMQ	Kafka	Serverless
Модуль 6: Бизнес-логика проекта	Основы БЛ	Модуль БЛ	Валидация			
Модуль 7: Работа с базами данных	Репози- торий	Конкурен- ция	Postgres	Cassandra	Gremlin	
Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта	CollabAPI	Машина состояний	Auth	Основы ML	ML в бэкенде	
Модуль 9: Проектная работа	Обзор экосист.	Консуль- тация	Защита			

Знакомство
с командой курса

Окатов Сергей
автор программы, руководитель курса

- кандидат физ.-мат. наук
- 15 лет научной работы в университетах РФ, Европы, США
- 10 лет комм. разработки в стартапах и корпорациях (Сбер, Ланит) в качестве руководителя разработки, архитектора
- Специализация
  - Котлин
  - Большие данные
  - Распределенные системы
  - Архитектура

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Создавать JVM и Native приложения на KTOR
2. Интегрировать их с транспортными моделями API
3. Билдить докер-образы и деплоить их

Смысл

Зачем вам это уметь

1. KTOR - перспективный фреймворк, который позволяет делать эффективные и компактные приложения. На рынке он уже представлен
2. Максимально быстро выдавать приложения, с которыми смежники могут интегрироваться
3. Создавать докер-образы приложений для JVM и Native

KTOR-app

Почему KTOR

1. Знаковый фреймворк экосистемы Kotlin
2. Kotlin-style: DSL, coroutines
3. Заметно производительнее Spring, но не самый быстрый фреймворк в JVM-мире
4. Очень простой (в общем случае)
5. Позволяет генерировать как JVM, так и Native бэкенды, много поддерживаемых платформ в client

Генерация KTOR-приложения

1. Документация: https://ktor.io/
2. Серверная часть и клиентская часть
3. Генерация приложения:
   a. https://start.ktor.io/#
   b. https://plugins.jetbrains.com/plugin/10823-ktor (before 1.5.3)
   c. https://plugins.jetbrains.com/plugin/16008-ktor (bundled in Ultimate, after 1.5.3)

Ktor 2.+
+native server

LIVE

Тезисы

1. Генерация KTOR из плагина или на сайте
2. При генерации мультиплатформенного приложения jvm { withJava() }
3. Публикация в Docker через плагин Ktor-a или bmuschko

Домашнее задание

1. Выбрать фреймворк для выпускного проекта и реализовать приложение на нем
2. Подключить транспортные модели к приложению
3. Реализовать автоматические тесты

Рефлексия

Рефлексия

С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Как будете применять на практике то,
что узнали на вебинаре?

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Создавать JVM и Native приложения на KTOR
2. Интегрировать их с транспортными моделями API
3. Билдить докер-образы и деплоить их

Следующий вебинар

28.05.2024

Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт

Транспорт с WebSocket

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Список материалов для изучения

1. https://kotlinlang.org/
2. https://gradle.org/
3. https://github.com/otuskotlin/202505-ok-marketplace
4. https://ktor.io
5. https://bmuschko.github.io/gradle-docker-plugin/
6. https://habr.com/ru/post/427705/
7. Benchmarks:
    1. https://aayushgupta.tech/comparing-and-benchmarking-go-rust-c-java-python-php-javascript-frameworks-on-latency-and-e025f890a33b
    2. https://www.techempower.com/benchmarks/#hw=ph&test=composite&section=data-r22

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!
Приходите на следующие вебинары